“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ

Curso

Teoría de Sistemas

Tema

CiviGo

Entrega

Práctica Calificada 2

Docente

Osores Granda, Oscar Enrique

Integrante

Will Smith Ramos Llamocca – U22305797

Enlace de Exposición en YouTube

https://youtu.be/NXZhrMYdTuM

Ica - Perú - 2026

1. INTRODUCCIÓN Y LOGRO DE LA ACTIVIDAD

El presente informe desarrolla el análisis sistémico de cinco casos aplicados al contexto organizacional de **CiviGo**, una plataforma tecnológica de movilidad urbana y seguridad ciudadana que opera mediante aplicaciones web y móviles en tiempo real. El propósito del estudio es identificar los distintos tipos de problemas organizacionales y tecnológicos (problemas duros, problemas suaves y problemas mixtos duros/suaves) y aplicar las metodologías de solución correspondientes, evaluando su pertinencia técnica y formulando conclusiones específicas para cada escenario.

2. CASO 1: DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO DE LA PLATAFORMA CIVIGO (MATRIZ FODA)

2.1. Contexto del Caso

CiviGo es una plataforma de movilidad urbana y seguridad ciudadana que integra el reporte colaborativo de incidentes en tiempo real con el cálculo de rutas seguras mediante APIs de tráfico y mapas interactivos. Ante el crecimiento sostenido de usuarios activos diarios y la necesidad de escalar su infraestructura en la nube, la gerencia técnica realiza un diagnóstico situacional mediante la Matriz FODA para definir su hoja de ruta estratégica.

2.2. Aplicación de la Matriz FODA

Perspectiva	Factores Positivos	Factores Negativos
Factores Internos	**Fortalezas**• Arquitectura full-stack desplegada en la nube con alta disponibilidad y despliegue continuo.• Integración eficiente de servicios de mapas y flujos de tráfico en tiempo real con baja latencia.• Sistema robusto de autenticación federada, verificación de correo y almacenamiento privado.• Interfaz de usuario optimizada con tema oscuro para reducir fatiga visual nocturna.	**Debilidades**• Presupuesto financiero acotado para escalamiento de servidores y redundancia geográfica.• Alta dependencia técnica de proveedores externos de APIs para enrutamiento vehicular y geocodificación.• Equipo reducido de moderación operativa para auditar reportes manuales en horas pico.
Factores Externos	**Oportunidades**• Creciente demanda de gobiernos locales y municipalidades por soluciones de Smart Cities.• Alianzas comerciales con empresas de transporte, aseguradoras y comercios por geolocalización.•	**Amenazas**• Incremento en tarifas por volumen de peticiones en APIs de mapas de terceros.• Riesgos de ciberseguridad (ataques DDoS, inyección automatizada de reportes falsos).• Competencia indirecta

Perspectiva	Factores Positivos	Factores Negativos
	Expansión del uso de pagos digitales y billeteras electrónicas para servicios de valor agregado.	de plataformas transnacionales consolidadas.

2.3. Evaluación de Pertinencia y Conclusiones del Caso 1

- **Pertinencia:** La aplicación de la Matriz FODA resulta altamente pertinente porque permite contrastar la capacidad tecnológica real de la arquitectura interna frente a las restricciones presupuestarias y las dinámicas competitivas del ecosistema digital.
- **Conclusión:** Se concluye que la estrategia prioritaria de CiviGo debe centrarse en implementar una capa de almacenamiento en caché espacial para consultas recurrentes de rutas y tráfico. Esto reducirá significativamente el consumo de APIs externas (mitigando debilidades y amenazas tarifarias) mientras se capitaliza la fortaleza de su arquitectura actual para concretar convenios municipales.

3. CASO 2: CRISIS DE RENDIMIENTO Y ADOPCIÓN VECINAL EN HORAS PUNTA (PROBLEMAS DUROS Y SUAVES)

3.1. Contexto del Caso

Durante las horas punta de congestión vehicular (18:00 a 21:00 horas), la plataforma experimenta lentitud severa en la carga del mapa interactivo de incidentes. Paralelamente, la gerencia detecta que en determinadas zonas urbanas los vecinos descargan la aplicación pero se abstienen de reportar delitos o accidentes, mientras que en otros sectores se envían decenas de alertas repetidas sobre un mismo evento, saturando la bandeja de entrada.

3.2. Identificación y Clasificación de Problemas

Clasificación	Descripción del Problema	Características Sistémicas
Problemas Duros	• CPU al 98 % y agotamiento del pool de conexiones con >1,500 req/min.• Latencia de 4,500 ms en el endpoint REST geográfico.• Cuello de botella en procesamiento síncrono de imágenes adjuntas.	Cuantificables, estructurados y de solución técnica determinista.

Clasificación	Descripción del Problema	Características Sistémicas
Problemas Suaves	• Temor y desconfianza ciudadana respecto a la privacidad de datos personales.• Apatía y percepción de que las autoridades no atienden alertas digitales.• Divergencia de criterios sobre qué constituye una emergencia real.	Cualitativos, subjetivos y basados en percepciones humanas.
Problemas Mixtos	• Envío masivo de alertas duplicadas o falsas por pánico colectivo que deviene en sobrecarga de escrituras y colapso de ancho de banda.	Componente conductual y social (suave) con impacto directo sobre la infraestructura tecnológica (duro).

3.3. Aplicación de la Metodología de Problemas Duros

- **1. Definición del problema:** Identificación y delimitación de la crisis de latencia en horas punta, donde el tiempo de respuesta del mapa geográfico supera los 4,500 ms y la CPU alcanza el 98 % debido a consultas espaciales no optimizadas y concurrencia elevada.
- **2. Determinación de objetivos:** Reducir la latencia promedio a menos de 300 ms bajo una carga de 5,000 usuarios concurrentes, optimizar el uso de cómputo por debajo del 40 % de CPU y estabilizar la entrega del mapa interactivo.
- **3. Identificación de alternativas de solución:** Alternativa A: Escalado vertical de servidores en la nube (alto costo financiero recurrente). Alternativa B: Reescritura del backend e implementación de índices espaciales (PostGIS/GIST), compresión en cliente y control de tasa (rate limiting). Alternativa C: Migración total a base de datos NoSQL documental.
- **4. Evaluación de alternativas:** La Alternativa A resuelve temporalmente la carga pero incrementa los costos operativos sin corregir las consultas ineficientes. La Alternativa C requiere rehacer esquemas y lógica de negocio. La Alternativa B ataca la causa raíz técnica con mínima fricción presupuestal.
- **5. Selección de la solución:** Se selecciona la Alternativa B por su alta viabilidad técnica, optimización directa de consultas geográficas y sostenibilidad financiera para CiviGo.
- **6. Implementación de la solución (Modelo Orientado a Objetos):** Se estructura la solución bajo un enfoque orientado a objetos encapsulando la lógica en clases y entidades clave: *Usuario* (manejo de autenticación, sesión y tasa de peticiones), *Incidente* (encapsulación de coordenadas, multimedia comprimida, validación de estado y clustering de eventos en un radio de 50 m) y *Mapa*

(gestión de capas, renderizado optimizado y consultas espaciales con índices GIST).

- **7. Evaluación posterior a la implementación:** Mediciones de rendimiento post-despliegue que validan la disminución del consumo de CPU del 98 % al 32 % y una latencia media estabilizada en 180 ms con concurrencia plena.
- **8. Retroalimentación y ajustes:** Monitoreo continuo mediante telemetría y ajuste dinámico en los parámetros de clustering y ventana temporal de agrupación según el flujo vehicular real.

3.4. Evaluación de Pertinencia y Conclusiones del Caso 2

- **Pertinencia:** Diferenciar los problemas duros de los suaves evita el error común de intentar resolver la desconfianza ciudadana únicamente optimizando código, o intentar resolver cuellos de botella de base de datos solo con normas de convivencia.
- **Conclusión:** La metodología de problemas duros permitió resolver de forma definitiva la latencia del servidor mediante indexación espacial y control de concurrencia. No obstante, para erradicar la raíz de los problemas mixtos (duros/suaves), la optimización técnica debe acompañarse de un modo de reporte anónimo verificado que brinde seguridad psicológica al ciudadano.

4. CASO 3: IMPLEMENTACIÓN DE SUSCRIPCIÓN PREMIUM Y RUTAS PREDICTIVAS (METODOLOGÍA DE HALL Y JENKINS)

4.1. Contexto del Caso

Con el objetivo de asegurar la sostenibilidad financiera de CiviGo, la organización decide desarrollar un nuevo módulo de suscripción Premium. Este módulo ofrecerá el cálculo de rutas óptimas evitando zonas de alto riesgo delictivo e integrará una pasarela de pagos automatizada. Asimismo, debe considerar elementos cualitativos como la experiencia de usuario al conducir y la percepción de seguridad vial.

4.2. Aplicación de los 7 Pasos de la Metodología de Hall y Jenkins

Paso Metodológico	Descripción Técnica y Funcional
1. Estudio preliminar	Evaluación de la arquitectura backend y consumo de APIs; encuestas a conductores para relevar temores en zonas de riesgo y disposición de pago.
2. Análisis de requisitos	Requisitos funcionales: cálculo de rutas en <2 s, pasarela de cobros con webhooks. Requisitos cualitativos: interfaz sin distracciones y cobro transparente.

Paso Metodológico	Descripción Técnica y Funcional
3. Diseño del sistema	Arquitectura de microservicios para riesgo vial; modelado de esquemas relacionales para suscripciones; prototipado de tema oscuro de alto contraste.
4. Construcción	Desarrollo de endpoints con validación criptográfica de webhooks; implementación del algoritmo de ponderación temporal-espacial; vistas móviles y web.
5. Pruebas del sistema	Pruebas unitarias/integración en sandbox para transacciones; pruebas de estrés del motor de rutas; UAT en campo sobre claridad visual y auditiva.
6. Implementación	Configuración de variables de entorno y certificados SSL/TLS; despliegue progresivo por canary release y monitoreo de transacciones iniciales.
7. Mantenimiento y soporte	Monitoreo de logs y latencias; soporte al usuario; calibración de ponderaciones del algoritmo vial según retroalimentación de seguridad percibida.

4.3. Evaluación de Pertinencia y Conclusiones del Caso 3

- **Pertinencia:** La metodología de Ingeniería de Sistemas de Hall y Jenkins es idónea para este caso porque existe un objetivo tecnológico claramente definido (implementar el motor de rutas seguras y la pasarela de pagos), permitiendo estructurar el ciclo de vida completo sin descuidar la percepción subjetiva del conductor en las fases de estudio preliminar, diseño y soporte.
- **Conclusión:** El cumplimiento secuencial de las siete etapas garantizó un despliegue transaccional seguro, libre de cobros duplicados y alineado con las necesidades reales de movilidad de los usuarios, demostrando que un diseño técnico riguroso incrementa la confianza hacia el producto digital.

5. CASO 4: DESCOORDINACIÓN ENTRE VECINOS, MODERADORES Y SERENAZGO (METODOLOGÍA DE PROBLEMAS SUAVES)

5.1. Contexto del Caso

A pesar de que la plataforma CiviGo funciona con una disponibilidad técnica del 99.9 %, se presenta un conflicto organizacional y social complejo: las juntas vecinales reclaman que sus reportes en la aplicación no generan presencia inmediata del serenazgo; los operadores municipales argumentan que reciben demasiados reportes

ambiguos o sin sustento; y el equipo de administración de la plataforma queda atrapado en el reclamo cruzado entre ambas partes. Al tratarse de un problema con múltiples visiones contrapuestas, se aplica la Metodología de Sistemas Suaves (SSM) de Peter Checkland.

5.2. Aplicación de las 7 Etapas de la Metodología de Problemas Suaves

- **Etapa 1: Situación no estructurada (Investigación del problema):**
    - Vecinos: Manifiestan desprotección y demandan movilización de patrullas en minutos para cada reporte.
    - Serenazgo: Perciben la herramienta como una sobrecarga que desvía patrullas hacia incidentes no verificados.
    - Administración CiviGo: Registra insatisfacción en ambos grupos pese al óptimo funcionamiento del software.
- **Etapa 2: Situación estructurada (Cuadro Pictórico):**
    - Se identifica el desajuste entre dos sistemas de actividad humana: la inmediatez de la notificación digital ciudadana versus los recursos finitos y protocolos lentos de respuesta municipal.
- **Etapa 3: Definición básica y Análisis CATWOE:**
    - **Definición Raíz:** Un sistema colaborativo de gestión y validación comunitaria de incidencias urbanas que filtre, categorice y priorice los reportes vecinales en tiempo real para optimizar el despacho oportuno de las unidades de seguridad municipal y fortalecer la confianza ciudadana.

Elemento CATWOE	Descripción Aplicada
C - Clientes	Ciudadanos, conductores y juntas vecinales del sector urbano.
A - Actores	Usuarios reportantes, moderadores de plataforma y personal de serenazgo.
T - Transformación	Reportes no verificados y aislados → Alertas comunitariamente validadas, priorizadas y accionables para patrullaje.
W - Weltanschauung	La seguridad ciudadana es participativa; el triaje comunitario optimiza el uso de recursos municipales limitados.

Elemento CATWOE	Descripción Aplicada
O - Dueño	Gerencia de CiviGo en coordinación con la Gerencia de Seguridad Ciudadana.
E - Entorno	Marco legal local, tamaño de la flota vehicular y conectividad móvil.

- **Etapa 4: Modelos conceptuales:**
  - Sub. 1: Captura estandarizada con geolocalización y multimedia.
  - Sub. 2: Corroboración vecinal (validación distribuida por usuarios cercanos).
  - Sub. 3: Triaje y asignación de nivel de severidad.
  - Sub. 4: Trazabilidad y retorno de estados de atención a la ciudadanía.
- **Etapa 5: Comparación con la realidad:**
  - Se evidenció la ausencia histórica de mecanismos de corroboración previa y retroalimentación sobre la resolución de incidentes, lo cual catalizaba el conflicto entre vecinos y serenazgo.
- **Etapa 6: Cambios deseables y factibles:**
  - Creación de 3 niveles de severidad (Informativa, Preventiva, Crítica).
  - Despacho municipal condicionado a fotografía obligatoria o a un mínimo de dos confirmaciones de vecinos cercanos.
  - Implementación de notificaciones push de estado del caso ("En revisión", "Unidad asignada", "Atendido").
- **Etapa 7: Implantación de cambios:**
  - Despliegue de los módulos de confirmación vecinal y trazabilidad en la plataforma, junto con jornadas de alineamiento entre juntas vecinales y operadores municipales.

5.3. Evaluación de Pertinencia y Conclusiones del Caso 4

- **Pertinencia:** La Metodología de Problemas Suaves (SSM) es estrictamente necesaria en este caso porque la problemática no residía en un fallo del código fuente, sino en la divergencia de percepciones, expectativas y propósitos humanos entre ciudadanos y autoridades.
- **Conclusión:** El tránsito por las siete etapas de Checkland permitió transformar un clima de desconfianza mutua en un protocolo colaborativo consensuado, reduciendo en un 65 % los despachos innecesarios y elevando la percepción de respuesta efectiva en la comunidad.

6. CASO 5: REDISEÑO DEL FLUJO DE MODERACIÓN Y VALIDACIÓN DE INCIDENTES (METODOLOGÍA DE WILSON Y CRUZ DE MALTA)

6.1. Contexto del Caso

En el área interna de operaciones de CiviGo, los moderadores encargados de supervisar los reportes con archivos adjuntos (fotografías de accidentes, baches o robos) aplican criterios dispares y subjetivos: algunos aprueban reportes incompletos por rapidez y otros descartan incidentes reales por falta de contexto. Esto genera inconsistencias en la calidad de la información mostrada en el mapa. Se aplica la Metodología de Brian Wilson (basada en la SSM de Checkland y el uso de la Cruz de Malta) para analizar y diseñar el sistema de información.

6.2. Desarrollo de los 4 Aspectos de la Rúbrica y Pasos de Aplicación de Wilson

- **a) Entrada (Identificación de la información necesaria):**
    - Registro bruto de incidente enviado desde la aplicación cliente (web o Android), compuesto por: coordenadas GPS (latitud y longitud), marca de tiempo (timestamp), categoría preliminar seleccionada por el usuario, descripción textual subjetiva, archivo fotográfico adjunto y puntaje histórico de confiabilidad del usuario emisor.
- **b) Salida (Información procesada y distribuida):**
    - Reporte de incidente validado, categorizado y geolocalizado, publicado de forma visible en el mapa interactivo en tiempo real.
    - Notificaciones preventivas enviadas a los usuarios que transitan en el radio de influencia del evento.
    - Actualización automática del índice de reputación del ciudadano reportante en la base de datos.
- **c) Actividades (Análisis de las actividades del negocio):**
    - **1. Recepción y almacenamiento seguro:** Ingesta del reporte y resguardo de la evidencia fotográfica en el bucket de almacenamiento privado.
    - **2. Validación de coherencia espacial y temporal:** Verificación automática de los metadatos de ubicación para confirmar que el dispositivo se encontraba dentro del área reportada.
    - **3. Evaluación de reputación y filtrado de contenido:** Cruce del historial del usuario y análisis de la imagen para descartar contenido ofensivo, borroso o ajeno a la seguridad vial y ciudadana.
    - **4. Clasificación y publicación:** Asignación del nivel de severidad definitivo y emisión del evento de actualización hacia los clientes conectados.
- **d) Procedimiento (Diseño de procesos de información y desarrollo de estructuras de datos):**
    - **Regla 1 (Aprobación Automática):** Si el usuario posee un puntaje de confiabilidad mayor a 85/100 y las coordenadas GPS coinciden con su

ubicación real, el sistema aprueba y publica el reporte de manera instantánea sin intervención humana.

- **Regla 2 (Revisión Asistida en Cola de Prioridad):** Si el usuario es nuevo y adjunta fotografía, el reporte ingresa a una bandeja de moderación donde el operador aplica una lista de verificación objetiva en menos de 45 segundos.
- **Regla 3 (Descarte y Auditoría):** Si se detectan coordenadas adulteradas o imágenes duplicadas, el procedimiento bloquea la publicación y registra una alerta en el diccionario de datos de auditoría.

6.3. Aplicación de los 4 Cuadrantes de la Cruz de Malta de Wilson

Cuadrante de la Cruz de Malta	Análisis y Aplicación en CiviGo
Cuadrante Noroeste (Necesidad)¿Qué se necesita solucionar?	Se centra en las actividades del negocio y la información requerida: Eliminar la lentitud y subjetividad en la moderación de reportes ciudadanos con evidencia fotográfica, definiendo qué datos son obligatorios (GPS, timestamp, foto e historial del usuario) para validar una incidencia.
Cuadrante Noreste (Factibilidad)¿Es viable implementar la solución?	Analiza los procesos de conversión de datos en información procesada y su viabilidad técnica, económica y operacional: Es altamente viable implementar un motor de reglas automatizado y una bandeja de priorización sobre la infraestructura actual en la nube y base de datos relacional.
Cuadrante Suroeste (Deseabilidad)¿Es aceptada la solución por los involucrados?	Examina los requerimientos de información y la compatibilidad con la cultura organizacional: Los moderadores apoyan la estandarización porque reduce su carga operativa y estrés laboral, mientras que los ciudadanos valoran que sus reportes verídicos se publiquen sin demoras.
Cuadrante Sureste (Implementación)¿Cómo se llevará a cabo?	Se dedica a la construcción de diccionarios de datos, estructuras de datos y ejecución: Actualización del esquema de datos (tablas de reputación y logs de moderación), capacitación breve a los operadores en el nuevo checklist y ejecución de una prueba piloto durante dos semanas en horas punta.

6.4. Evaluación de Pertinencia y Conclusiones del Caso 5

- **Pertinencia:** La metodología de Wilson y su herramienta de la Cruz de Malta resultan ideales porque permiten abordar un problema suave de criterio humano de manera estructurada, integrando necesidad, factibilidad, deseabilidad e implementación en el diseño del sistema de información.
- **Conclusión:** Al estructurar las entradas, salidas, actividades y procedimientos junto con los cuatro cuadrantes de la Cruz de Malta, CiviGo eliminó la ambigüedad operativa de los moderadores, redujo el tiempo de validación de 8 minutos a menos de 40 segundos y garantizó estructuras de datos consistentes.

7. CONCLUSIONES GENERALES

1. **Complementariedad entre Sistemas Duros y Suaves:** Ninguna organización tecnológica opera exclusivamente bajo problemas duros o suaves; la sostenibilidad de CiviGo exige combinar metodologías de ingeniería para sistemas estructurados (Hall y Jenkins) con enfoques orientados al factor humano y organizacional (Checkland y Wilson).
2. **Alineación Estratégica y de Información:** Mientras que la Matriz FODA establece el diagnóstico situacional y las metodologías de Hall y Jenkins aseguran el rendimiento técnico y de software (apoyadas en el modelo orientado a objetos), la SSM de Checkland y la Cruz de Malta de Wilson garantizan que los procesos de información sean deseables para los usuarios y factibles para la organización.

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Buede, D., & Miller, W. (2016). *The engineering design of systems: Models and methods*. Wiley.
- Checkland, P. (1981). *Systems thinking, systems practice*. John Wiley & Sons.
- Checkland, P., & Scholes, J. (1994). *La metodología de sistemas suaves en acción*. Limusa.
- Del Valle, J. (2017). *Extensión optimizante a la cruz maltesa de Wilson: Metodología de sistemas suaves*. Editorial Académica Española.
- Kossiakoff, A., Sweet, W., Seymour, S., & Biemer, S. (2011). *Systems engineering principles and practice*. Wiley.
- Pressman, R. (2010). *Ingeniería de software: Un enfoque práctico* (7.ª ed.). McGraw-Hill.